



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校

参赛队号

队员姓名	1.
	2.
	3.

中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

题 目： 山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同优化

摘 要：

山区洪涝灾害可能同时阻断道路与通信。为安排应急物资配送，需要综合考虑山区地形、无人机载荷、能源余量、货箱时限和连续通信保障。本文以单点往返、货箱组批、多点排程和中继协同为线索建立模型，并根据任务组独立执行的要求核算资源配置。

安全载荷由航线地形与返航电量共同限定；在此基础上筛选整箱装载模式，再按架次数、能耗和作业时间比较方案。多点运输与中继任务按设备和电池的占用时段协调安排。具体数值、求解过程与模型检验应在正式论文中完整报告。

关键词： 无人机运输；安全载荷；整箱组批；连续通信

目录

一、 问题重述	3
1.1 问题背景	3
1.2 问题提出	3
二、 模型假设与符号说明	3
2.1 模型假设	3
2.2 符号说明	3
三、 数据预处理	3
3.1 输入与核对	3
四、 问题一模型的建立与求解	3
4.1 问题分析	3
4.2 单点往返运输模型的建立与求解	4
4.2.1 往返能耗模型	4
4.3 货箱组批结果分析	5
五、 参考文献	5
附录 A 补充材料	5

一、问题重述

1.1 问题背景

洪涝灾害造成道路受损后，分散居民点的补给任务需要无人机参与。运输能力同时受到地形净空、装载容量与能源储备的限制，通信受山体遮挡时还须安排中继保障。

1.2 问题提出

依次确定单点往返的安全载荷与整箱组批、点多架次运输安排、连续通信条件下的中继调度，以及独立任务组的资源配置。

二、模型假设与符号说明

2.1 模型假设

货箱完整交付，不拆分运输；单架次的载货质量和体积均不超过机型限制。运输机与电池分别记录可用时刻，返航后保留规定的安全余量。

2.2 符号说明

以 g 表示运输机型， q 表示所载货物质量。主要符号见表2-1；各问题专用变量在相应模型中定义。

表 2-1 主要符号说明

符号	含义	单位
Q_g	机型 g 的最大载货质量	kg
L_g^0, L_g^F	空载与满载标准航程	km
$L_g(q)$	载荷 q 下的等效航程	km
ρ_g	返航安全余量比例	—

三、数据预处理

3.1 输入与核对

附件给出节点坐标、数字高程模型、逐箱需求、设备性能和通信参数。整理时保留原始编号与单位，检查箱号、服务区归属、质量、体积和时限字段。

四、问题一模型的建立与求解

4.1 问题分析

先由往返航线的地形与能量预算确定各机型的安全载荷，再筛选满足质量、体积和返航约束的整箱装载模式。山区往返与组批的关系见图4-1。

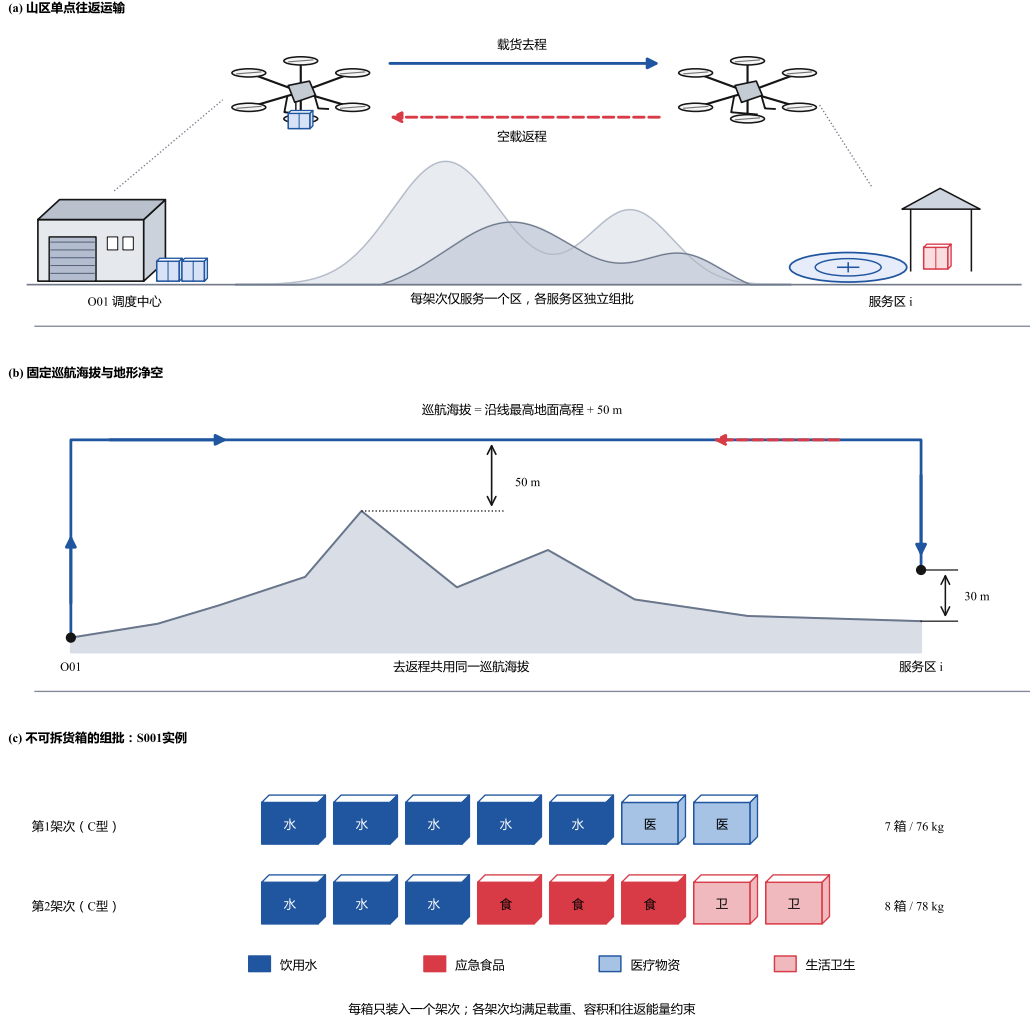


图 4-1 山区单点往返与整箱组批示意

图4-1中的载货去程与空载返程沿同一路径飞行；图示仅帮助说明运输过程，参数仍以赛题附件为准。

4.2 单点往返运输模型的建立与求解

4.2.1 往返能耗模型

按给定关系，机型 g 在载荷 q 下的等效航程计算公式如下：

$$L_g(q) = L_g^0 - (L_g^0 - L_g^F) \left(\frac{q}{Q_g} \right)^{3/2} \quad 0 \leq q \leq Q_g \quad (4-1)$$

其中， L_g^0 、 L_g^F 分别为空载和满载标准航程， Q_g 为额定载货质量。根据式(4-1)计算去程水平能耗时，需使用该架次的实际载荷。

4.3 货箱组批结果分析

不同目标优先次序下的组批方案见表4-1。架次数优先与能耗优先的方案构成两种权衡选择。

表 4-1 不同目标优先次序下的组批结果

优先次序	架次数	总能耗/kWh	累计作业时间/min
架次数、能耗、时间	18	59.131296	546.267
能耗、架次数、时间	19	59.033942	574.000

能耗优先方案比架次数优先方案增加 1 架次，同时降低总能耗；选择时需结合运输时间与设备周转要求。

五、参考文献

[1] 依据实际阅读和引用的文献填写。

附录 A 补充材料

此处可列推导、代码清单或补充表格。